(ii) $P(0.2 \le X \le 0.7) = F(0.7) - F(0.2)$

$= 0.7 - 0.2 = 0.5$

அல்லது

$$P(0.2 \le X \le 0.7) = \int_{0.2}^{0.7} f(x)\,dx = \int_{0.2}^{0.7} 1\,dx = 0.5$$

குறிப்புரை

வரையறைப்படி, $P(X \le x) = F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(u)\,du$ ஆகும். $F(x)$ அல்லது $f(x)$ ஆகிய இவற்றிலொன்றிலாவது நிகழ்தகவு $P(a < X < b)$ -ஐப் பெறலாம்.

குறிப்பு

மேற்குறிப்பிட்ட நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பினை

$f(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{பிற மதிப்புகளுக்கு} \end{cases}$ அல்லது $f(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x \le 1 \\ 0, & \text{பிற மதிப்புகளுக்கு} \end{cases}$

அல்லது $f(x) = \begin{cases} 1, & 0 \le x \le 1 \\ 0, & \text{பிற மதிப்புகளுக்கு} \end{cases}$ எனவும் வரையறுக்கலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 11.14

சமவாய்ப்பு மாறி X-ன் நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பு $f(x) = \begin{cases} k & 1 \le x \le 5 \\ 0 & \text{பிற மதிப்புகளுக்கு} \end{cases}$ எனில்

(i) பரவல் சார்பு (ii) $P(X < 3)$ (iii) $P(2 < X < 4)$ (iv) $P(3 \le X)$

தீர்வு

$f(x)$ ஒரு நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பு என்பதால், $f(x) \ge 0$ மற்றும் $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = 1$

அதாவது $\int_{-\infty}^{1} 0\,dx + \int_{1}^{5} k\,dx + \int_{5}^{\infty} 0\,dx = 1$

$$0 + k(x)_1^5 + 0 = 1 \Rightarrow 4k = 1 \Rightarrow k = \frac{1}{4}$$

எனவே நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பானது

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{4}, & 1 \le x \le 5 \\ 0, & \text{பிற மதிப்புகளுக்கு} \end{cases}$$

(i) பரவல் சார்பு

பரவல் சார்பு $F(x) = P(X \le x) = \int_{-\infty}^{x} f(u)\,du$.

$x < 1$ எனும்போது $F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(u)\,du = \int_{-\infty}^{x} 0\,du = 0$.

$1 \le x < 5$ எனும்போது $F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(u)\,du = \int_{-\infty}^{1} 0\,du + \int_{1}^{x} \frac{1}{4}\,du = \frac{1}{4}(x-1)$.

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 11_Probability.indd 212 16-12-2022 18:00:09